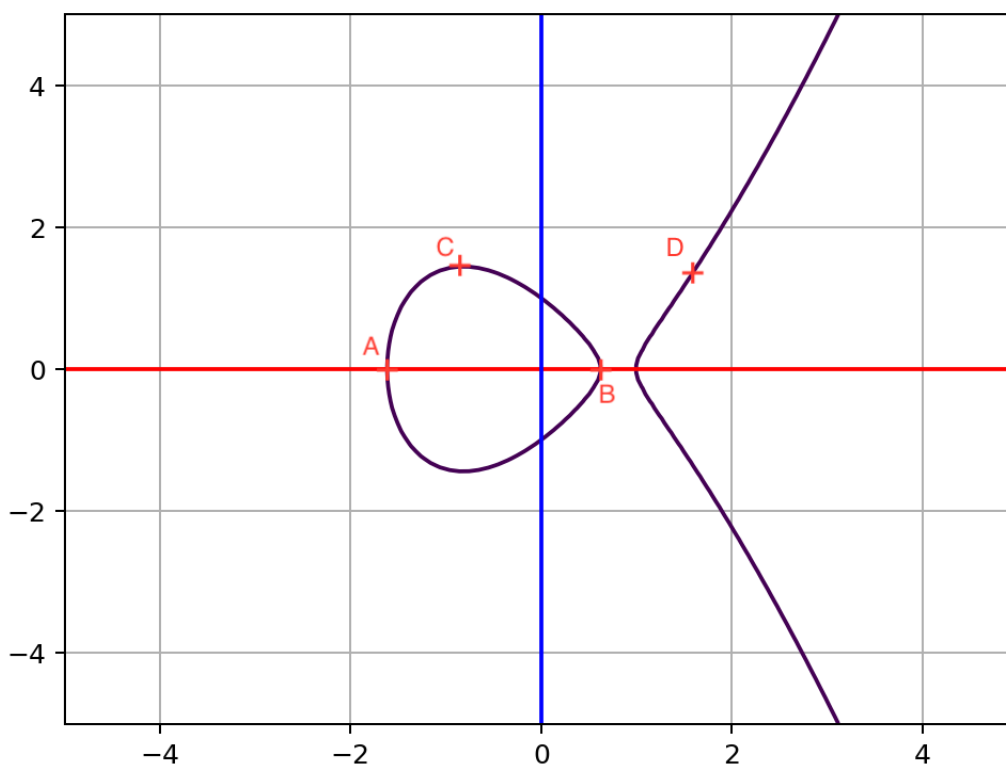


Apellidos	Nombre
------------------	---------------

Parte 1 de 3 : Curvas Elípticas (2 puntos)

Dada la siguiente curva elíptica.

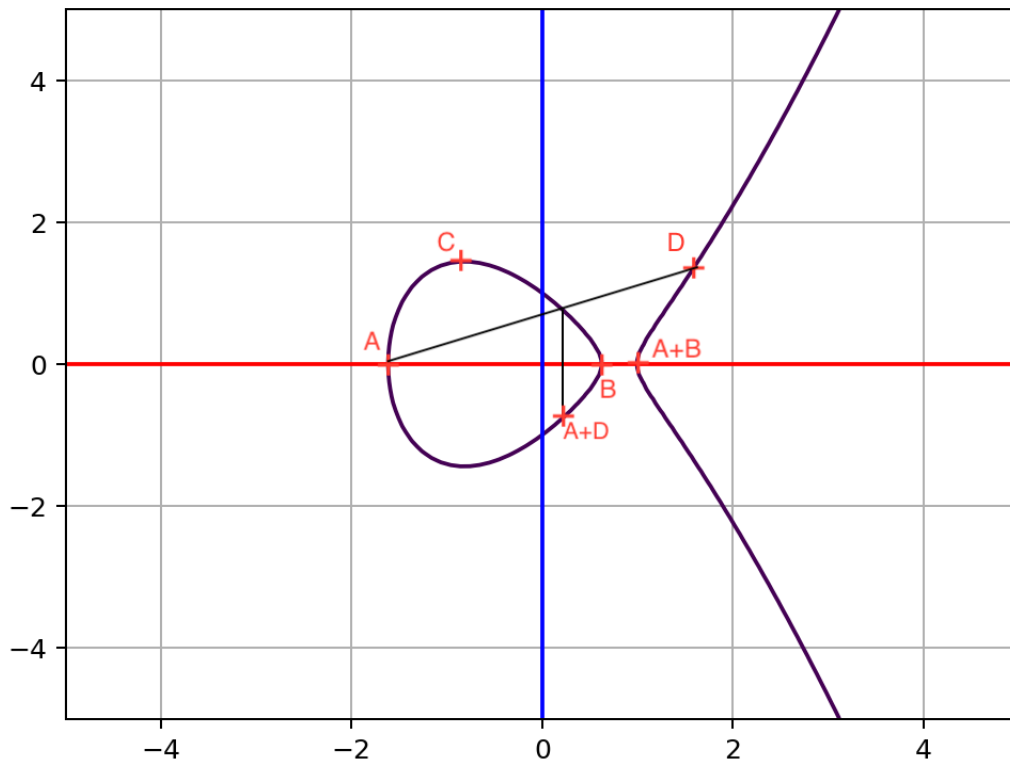


Calcula las siguientes operaciones (puedes poner el resultado dibujando sobre la gráfica y/o especificando el punto de la curva si ya está definido)

- a) $A+B$
- b) $2B$
- c) $A+D$
- d) $-2C$

Solución

- a) $A+B$ = Gráfica
- b) $2B = 0$
- c) $A+D$ = Gráfica
- d) $-2C = D$



Parte 2 de 3: Diffie-Hellman en Curvas Elípticas (3 puntos)

Alicia y Bob quieren acordar una clave compartida utilizando Diffie-Hellman sobre curvas elípticas. Para ello escogen la curva $E_{11}(2,0)$ y el generador $G=(5,5)$. Esto significa que $p=11$, $a=2$ y $b=0$. Utilizando la tabla de sumas proporcionada más abajo responder a las siguientes preguntas:

- a) Si Alicia escoge $n_a = 5$ como su número secreto, calcula el valor que enviaría a Bob (0,5 puntos)
- b) Si Bob escoge $n_b = 3$ como su número secreto, calcula la clave final resultante desde el punto de vista de Bob. (1 punto)
- c) Si un atacante, Carlos, controla el medio y sustituye el mensaje enviado por Alicia por (1,7) mediante un ataque de hombre en el medio. ¿Podría interceptar y descifrar los mensajes intercambiados por Alicia y Bob una vez han acabado el protocolo de establecimiento de clave? Justifica tu respuesta (1,5 puntos)

+	∞	(0,0)	(1,5)	(1,6)	(2,1)	(2,10)	(3,0)	(5,5)	(5,6)	(7,4)	(7,7)	(8,0)
∞	∞	(0,0)	(1,5)	(1,6)	(2,1)	(2,10)	(3,0)	(5,5)	(5,6)	(7,4)	(7,7)	(8,0)
(0,0)	(0,0)	∞	(2,1)	(2,10)	(1,5)	(1,6)	(8,0)	(7,4)	(7,7)	(5,5)	(5,6)	(3,0)
(1,5)	(1,5)	(2,1)	(1,6)	∞	(2,10)	(0,0)	(5,5)	(5,6)	(3,0)	(7,7)	(8,0)	(7,4)
(1,6)	(1,6)	(2,10)	∞	(1,5)	(0,0)	(2,1)	(5,6)	(3,0)	(5,5)	(8,0)	(7,4)	(7,7)
(2,1)	(2,1)	(1,5)	(2,10)	(0,0)	(1,6)	∞	(7,4)	(7,7)	(8,0)	(5,6)	(3,0)	(5,5)
(2,10)	(2,10)	(1,6)	(0,0)	(2,1)	∞	(1,5)	(7,7)	(8,0)	(7,4)	(3,0)	(5,5)	(5,6)
(3,0)	(3,0)	(8,0)	(5,5)	(5,6)	(7,4)	(7,7)	∞	(1,5)	(1,6)	(2,1)	(2,10)	(0,0)
(5,5)	(5,5)	(7,4)	(5,6)	(3,0)	(7,7)	(8,0)	(1,5)	(1,6)	∞	(2,10)	(0,0)	(2,1)
(5,6)	(5,6)	(7,7)	(3,0)	(5,5)	(8,0)	(7,4)	(1,6)	∞	(1,5)	(0,0)	(2,1)	(2,10)
(7,4)	(7,4)	(5,5)	(7,7)	(8,0)	(5,6)	(3,0)	(2,1)	(2,10)	(0,0)	(1,6)	∞	(1,5)
(7,7)	(7,7)	(5,6)	(8,0)	(7,4)	(3,0)	(5,5)	(2,10)	(0,0)	(2,1)	∞	(1,5)	(1,6)
(8,0)	(8,0)	(3,0)	(7,4)	(7,7)	(5,5)	(5,6)	(0,0)	(2,1)	(2,10)	(1,5)	(1,6)	∞

Figure 1: Tabla de sumas para la curva $E_{11}(2,0)$

Solución

- Alicia debe enviar $5G = (5,6)$
- Bob calcula $3(5,6)$ que es igual a $(3,0)$
- No (0,5 puntos). Charlie no podrá hacer un ataque de hombre en el medio ya que el punto que ha mandado no está en la curva y por tanto Bob se enterará de que algo va mal al intentar multiplicar el número recibido por 3.

Parte 3 de 3: Funciones Hash (5 puntos)

Responde a las siguientes preguntas:

- Describe la propiedad de difusión de una función hash. Da un ejemplo de función hash que cumpla esta propiedad y una función hash que no la cumple. (2 puntos)
- Dada una función hash de 64 bits que cumple las 6 propiedades necesarias para una función hash, ¿Sería seguro utilizar esa función hash en el mundo real? Razona tu respuesta (2 puntos)
- Dada una función hash de 128 bits y el mensaje $M = "1001"$. Si la función cumple la propiedad de resistencia simple a colisiones, ¿cuántos intentos deberíamos hacer de media para encontrar otro mensaje con el mismo hash que M ? (1 punto)

Solución

- La propiedad de difusión indica que entre dos mensajes que se diferencien sólo en 1 bit, sus hashes se deberían diferenciar de media en la mitad de sus bits de media. Un ejemplo de hash que no cumple esta propiedad es utilizar el último bit del mensaje. Una función que sí cumple esta propiedad es SHA-2 (o 256).
- No, ya que encontrar colisiones sería relativamente sencillo 2^{63} para colisiones simples y 2^{32} para colisiones fuertes. Aunque esto implica que sea segura desde el punto de vista teórico,

no lo sería desde el punto de vista práctico ya que estos valores son muy pequeños para la potencia computacional disponible hoy en día.

c) 2^{127}